

THE KNIFE

LABORATORIO INTERDISCIPLINARE B - MANUALE UTENTE

Autori: ARGUETA ZEPEDA ESAU ALESSANDRO 761748, HAMMOU AYOUB 761589

Versione 1.0

INDICE

Sommario

Installazione.....	3
Requisiti.....	3
Setup Ambiente	4
Installazione di Java.....	4
Setup Ambiente	5
Installazione di PostgreSQL.....	5
Installazione di Maven.....	5
Installazione TheKnife.....	6
Download del programma	6
Setup database.....	9
Lancio del programma	10
Uso delle funzionalità	13
Per Utenti non registrati (ospiti)	13
Per Utenti registrati (clienti)	16
Per Utenti registrati (gestore).....	24
Dataset di test.....	28
Limiti della soluzione sviluppata	29
Sitografia / Bibliografia.....	30

Installazione

Requisiti

Questi sono i requisiti per poter usare TheKnife:

- Sistema operativo: Windows 11, macOS 15+, o Linux (un qualsiasi distro su 64 bit)
- Spazio su disco:
 - per il setup almeno 1GB
- CPU
 - x86_64 (64-bit) architecture
 - ARM64 (aarch64) è anche supportata per alcune distribuzioni di linux
- Memoria RAM:
 - Minimo: 1GB
 - Consigliato: 4GB
- Avere JDK (Java SE Development Kit) versione 21+ installata su disco
- Avere PostgreSQL versione 18 o più installata su disco per il setup del database

Setup Ambiente

Installazione di Java

Per Windows:

1. Visitare il sito ufficiale Oracle Java:
<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>
2. Scaricare la versione più recente di Java SE Development Kit (JDK) stabile
3. Eseguire il file scaricato e seguire le istruzioni di installazione
4. Verificare l'installazione aprendo il Prompt dei comandi e digitando:
`java -version`

Per macOS:

1. Visitare il sito ufficiale Oracle Java:
<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>
2. Scaricare la versione più recente di Java SE Development Kit (JDK) stabile
3. Eseguire il file scaricato e seguire le istruzioni di installazione
4. Verificare l'installazione aprendo il Prompt dei comandi e digitando:
`java -version`

Per Linux:

1. Aggiorna l'indice dei pacchetti `sudo apt update`
2. Installa il pacchetto desiderato usando il comando `“sudo apt install openjdk-21-jre”`
3. Verificare l'installazione `java -version`

Setup Ambiente

Installazione di PostgreSQL

Per Windows e macOS:

1. Scaricare l'installer dal sito ufficiale, scegliendo l'ultima versione stabile in base al sistema operativo a disposizione:
<https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads>
2. Una volta scaricato, eseguire il file eseguibile e seguire le istruzioni di installazione

Per Linux:

1. Aggiorna l'indice dei pacchetti `sudo apt update`
2. Installa il pacchetto desiderato usando il comando `"sudo apt install postgresql postgresql-contrib"`

Durante l'installazione: una volta arrivati alla schermata in cui è richiesto il nome utente e la password, per non avere complicazioni con il server inserire 'postgres' come nome utente e 'kebab' come password

Installazione di Maven

Il setup vale per tutti e tre i sistemi operativi:

1. Scaricare l'installer dal sito ufficiale, scegliendo l'ultima versione stabile in base al sistema operativo a disposizione:
<https://maven.apache.org/download.cgi>
2. Una volta scaricato, decomprimere la cartella con maven in 'Program Files' nel PC se si è su windows.
3. Verificare l'installazione aprendo il Prompt dei comandi e digitando:
`mvn -version`

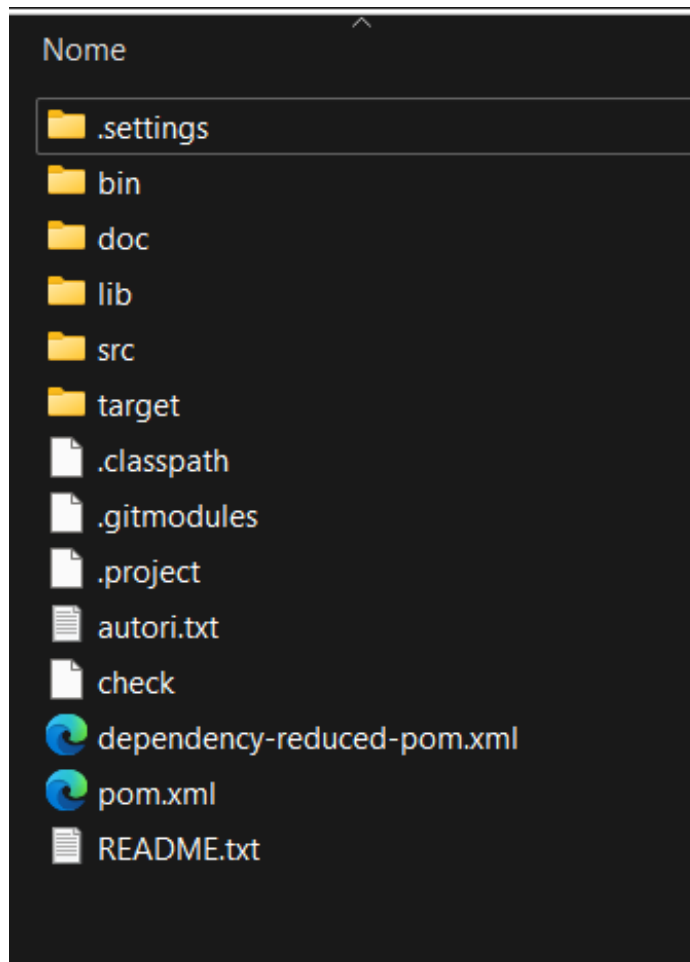
Installazione TheKnife

Download del programma

Il setup vale per tutti e tre i sistemi operativi:

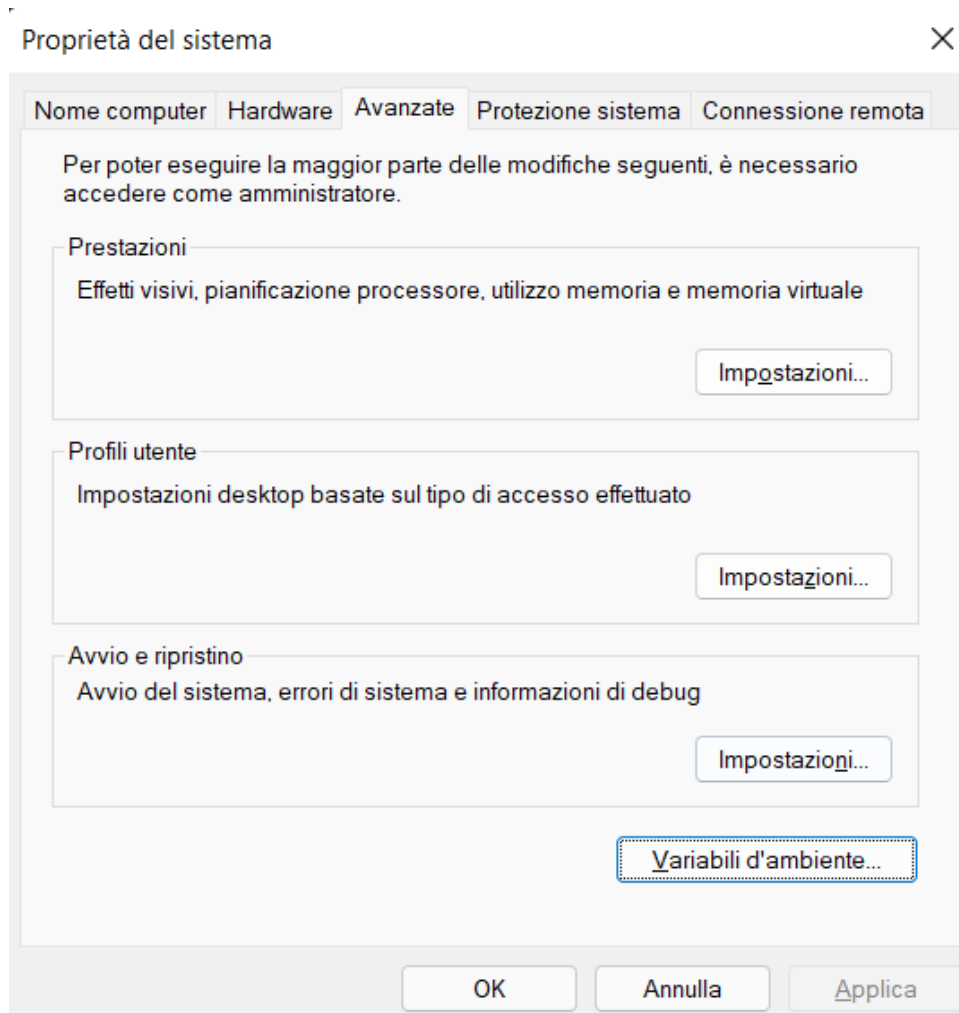
1. Accedere al repository GitHub: Visitare il link del repository fornito <https://github.com/ERDISCO/theknife.git>
2. Scaricare lo zip: Cliccare sul pulsante "Code" → "Download ZIP"
3. Estrarre l'archivio: Decomprimere il file ZIP scaricato in una cartella chiamata 'theknife'

La cartella deve contenere questi file:

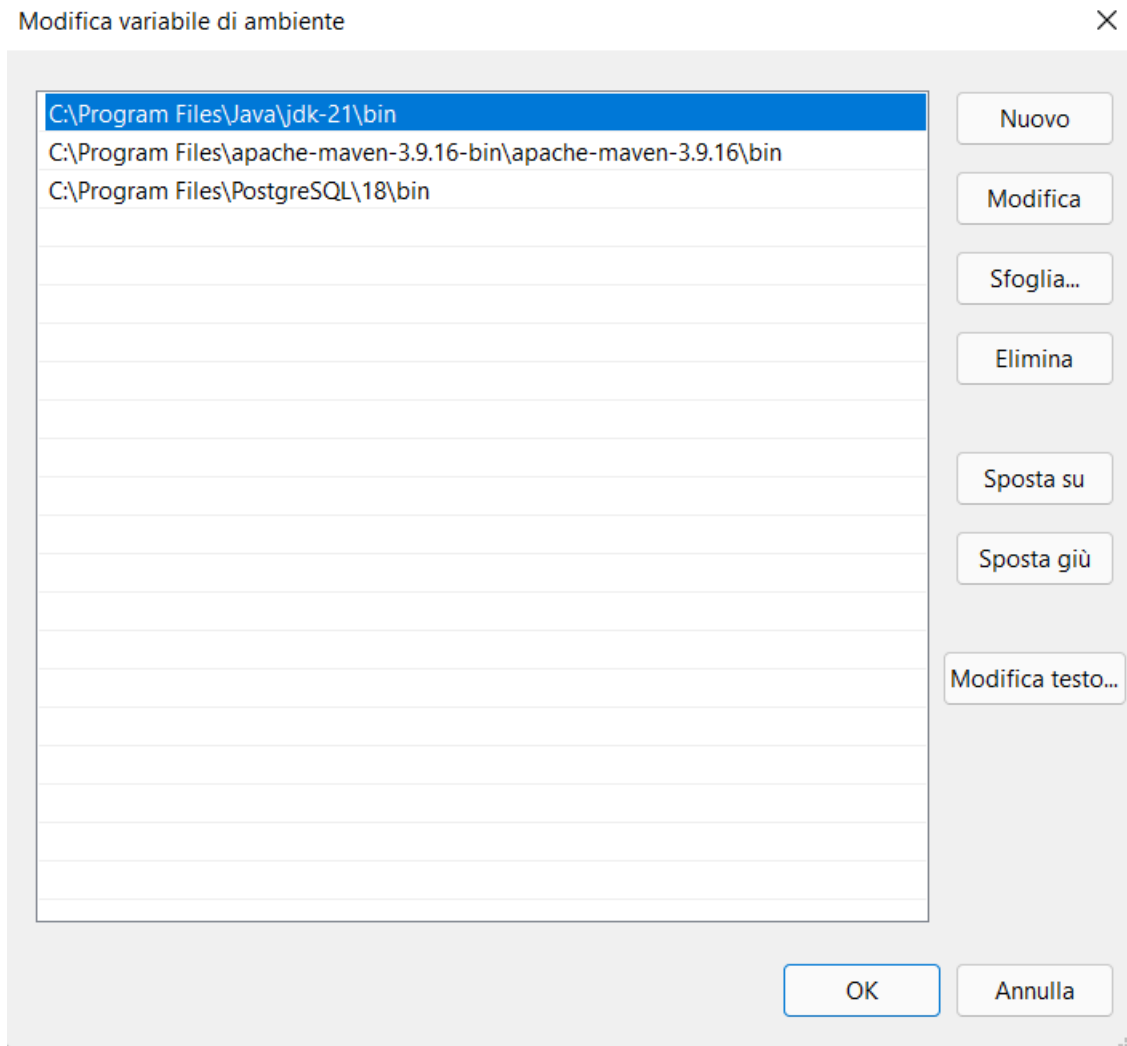


Per Windows:

Una volta controllata la cartella, andare nelle variabili d'ambiente del sistema, cercando su Start “Modifica le variabili di ambiente relative al sistema”, deve uscire la seguente finestra:



In questa finestra selezionare “Variabili d’ambiente” situato in basso e nelle variabili di sistema selezionare la variabile ‘Path’ (oppure ‘PATH’) e selezionare modifica. Si verrà portati nella seguente finestra:



In questa finestra, se non si hanno già i percorsi, selezionare 'Nuovo', ed aggiungere i percorsi relativi alla cartella bin di 'PostgreSQL' e 'apache-maven' situati in 'Program Files'.

Una volta finito selezionare 'OK' in tutte le finestre e procedere con il setup del database.

Setup database

Nel terminale, andare nella cartella theknife scaricata in precedenza e digitare i seguenti comandi:

- `mvn exec:exec@create-db`
- `mvn package`

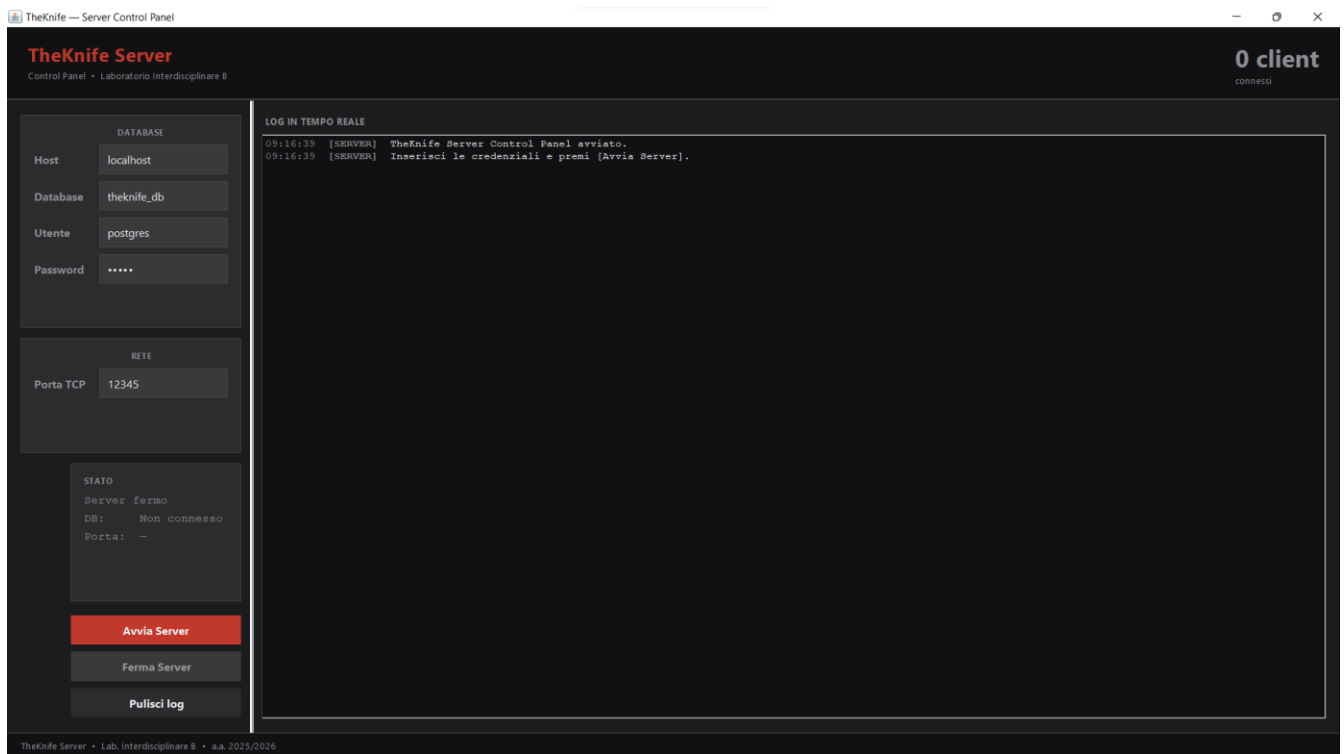
Nel caso ci siano errori, assicurarsi di aver selezionato i percorsi giusti nelle variabili di sistema e che le versioni dei software utilizzati siano le più recenti e stabili.

Esecuzione ed uso

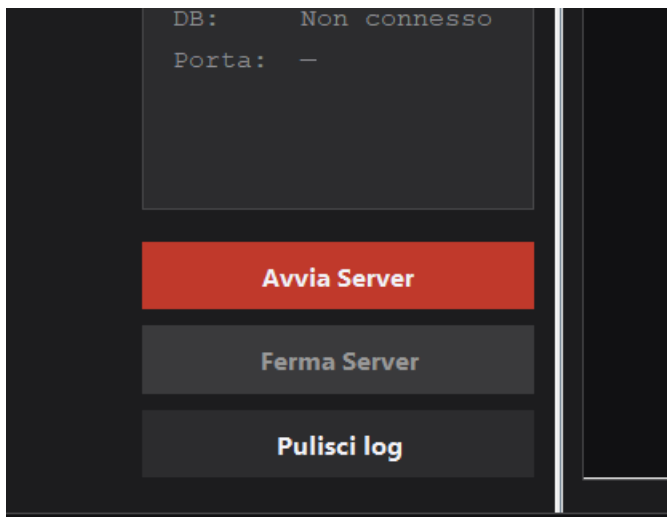
Lancio del programma

Avvio per tutti gli utenti:

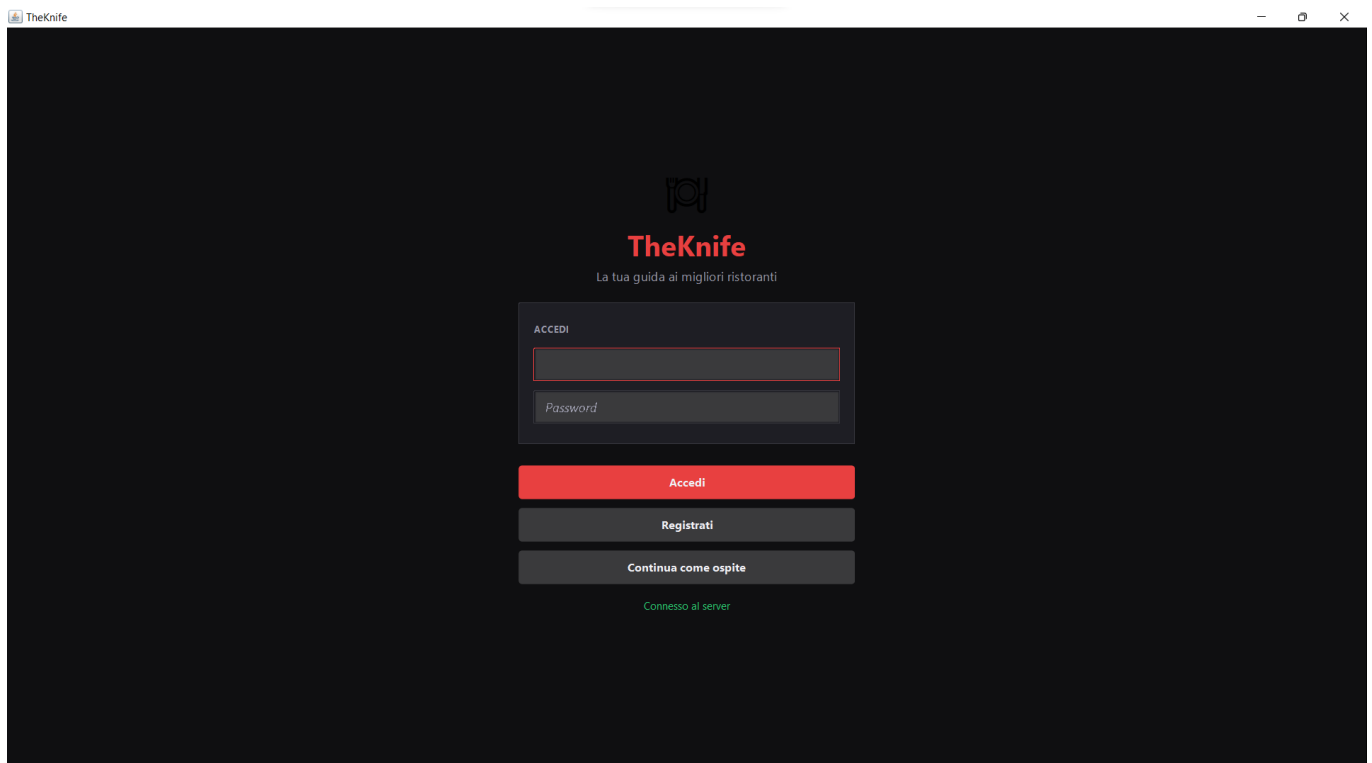
1. Navigare nella cartella bin della cartella theknife
2. Eseguire il file 'avvia-server.bat' per gli utenti windows, .bash per gli utenti macOS e Linux
3. Il programma mostrerà la finestra del pannello di controllo del server seguente:



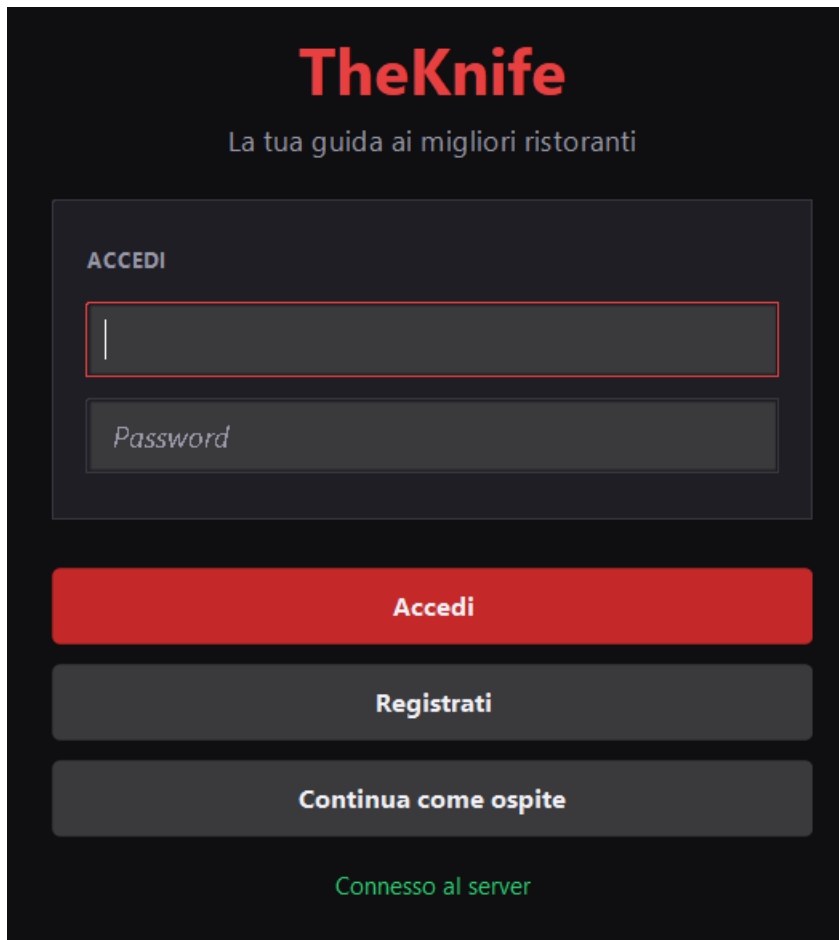
4. Avviare il server tramite l'apposito pulsante, 'Avvia Server' posizionato in basso allo stato come mostrato in figura:



5. Una volta avviato, senza chiudere il pannello di controllo ritornare nella cartella ed avviare il file 'avvia-client.bat' per gli utenti windows, .bash per gli utenti macOS e Linux
6. Il programma si avvierà mostrando la finestra principale seguente:



7. Se tutto è andato correttamente, sotto deve comparire il messaggio 'Connesso al server'
8. In questa schermata, l'utente può decidere se accedere come ospite, registrarsi tramite gli appositi pulsanti o se già connesso in precedenza, accedere con le proprie credenziali inserendo nome utente e password nelle seguenti caselle di testo:



TheKnife

La tua guida ai migliori ristoranti

ACCEDI

Accedi

Registrati

Continua come ospite

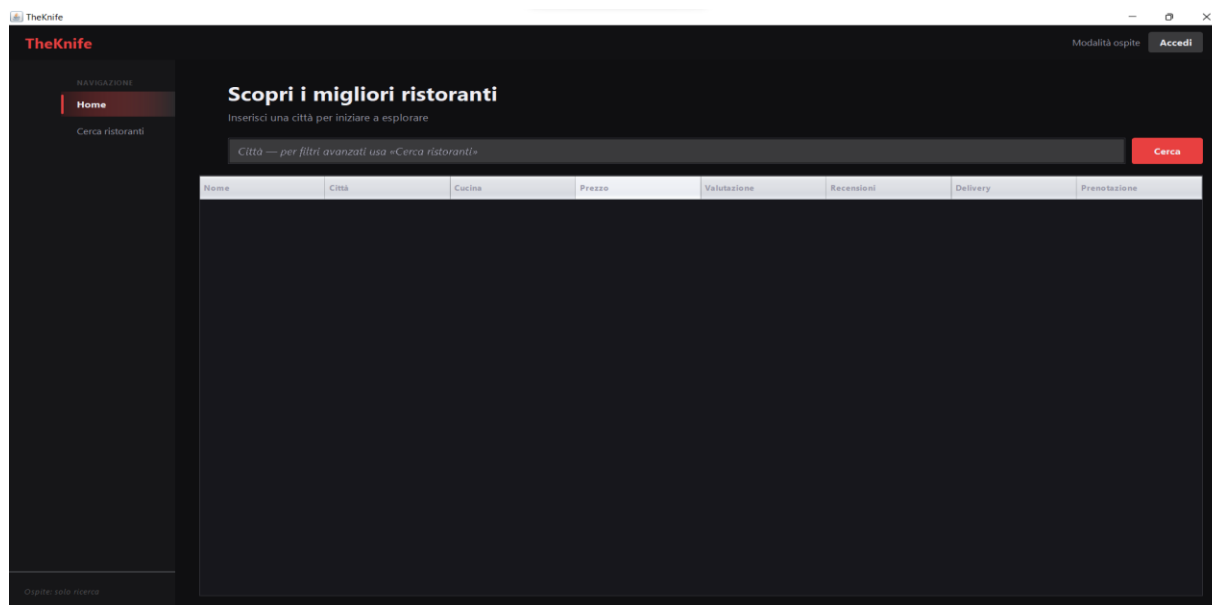
Connesso al server

TheKnife is a dark-themed login interface. At the top, the brand name 'TheKnife' is displayed in red, followed by the tagline 'La tua guida ai migliori ristoranti' in white. Below this is a dark grey box containing the 'ACCEDI' section. It features two input fields: a username field with a red border and a password field with a grey border and the placeholder text 'Password'. Underneath the inputs are three buttons: a red 'Accedi' button, a grey 'Registrati' button, and a grey 'Continua come ospite' button. At the bottom of the screen, the status message 'Connesso al server' is shown in green.

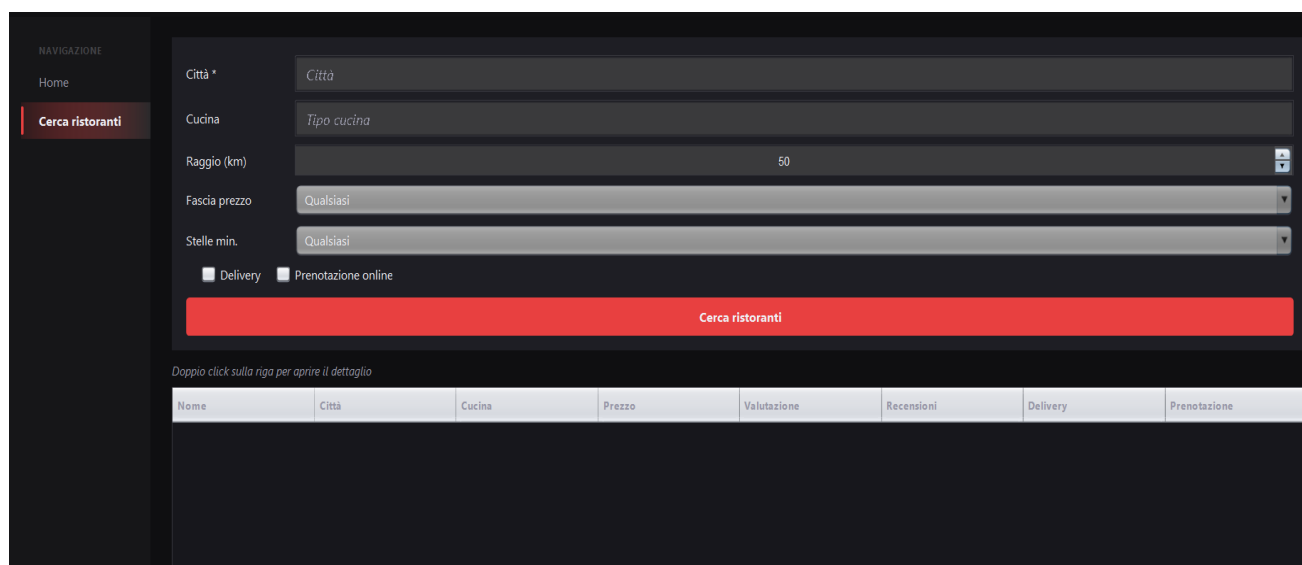
Uso delle funzionalità

Per Utenti non registrati (ospiti)

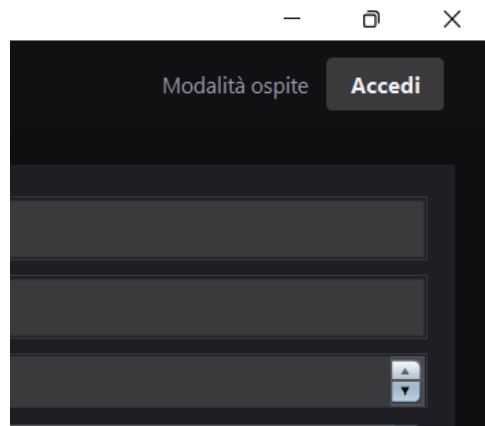
Questa è la homepage per gli utenti ospiti:



Gli utenti ospiti, visto che non sono registrati, possono solo cercare i ristoranti in base alla città e altri parametri dei ristoranti, senza poter selezionare dei ristoranti nei preferiti e/o scrivere recensioni:



Se un utente ospite vuole registrarsi, deve tornare alla finestra principale tramite il pulsante 'Accedi' posizionato in alto a destra della finestra:



Una volta tornati nella schermata principale, l'utente deve registrarsi accedendo alla apposita schermata tramite il pulsante 'Registrati':

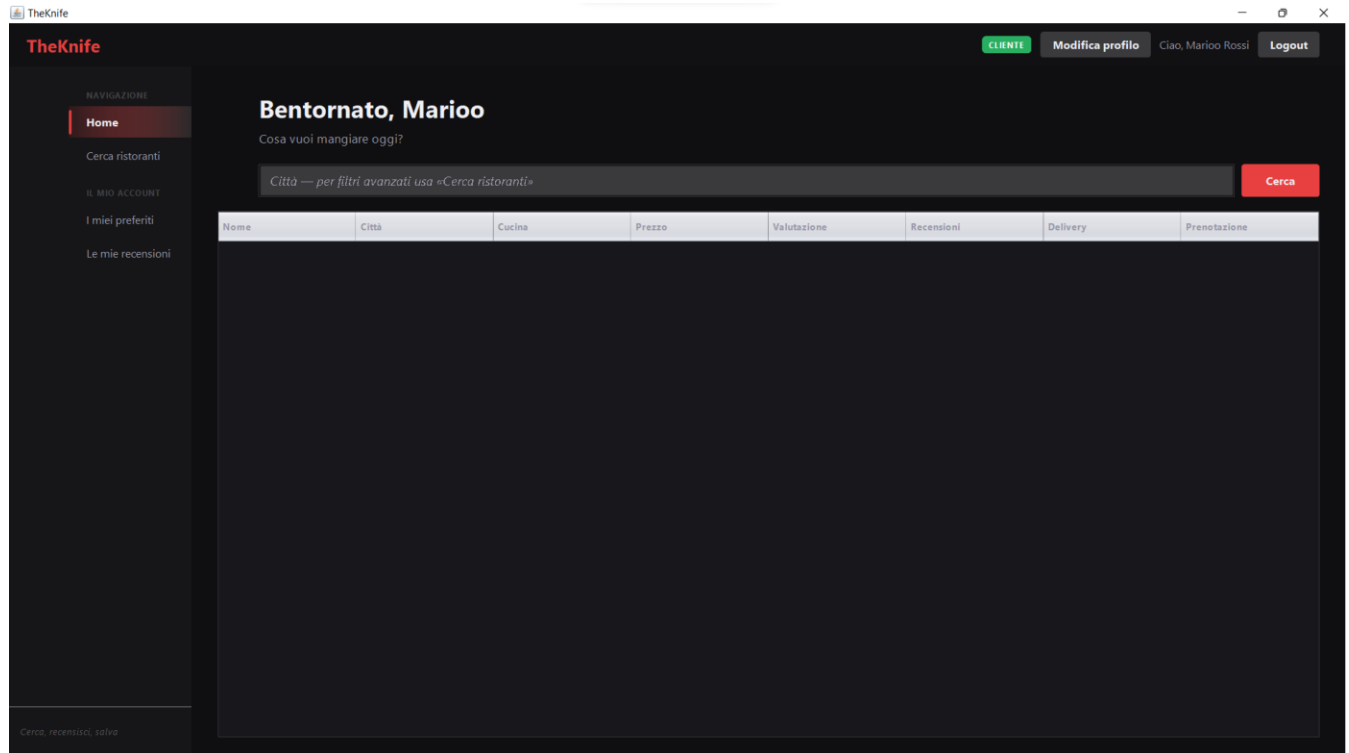
A screenshot of a registration form titled 'Crea un account' in red text. Below the title, it says 'Registrati gratuitamente su TheKnife'. The form contains several input fields: 'Nome *', 'Cognome *', 'Username o e-mail *', 'Password * (min. 6 caratteri)', 'Conferma password *', 'Luogo domicilio', and 'Data nascita (gg/mm/aaaa) — facoltativo'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Voglio gestire un ristorante'. Below the form fields, there are two buttons: a red 'Crea account' button and a grey '← Torna al login' button.

L'utente in questa schermata può creare un account inserendo i dati richiesti e, in base al suo ruolo se cliente o gestore, segnare se vuole gestire un ristorante. Dopodiché si registra con l'apposito pulsante.

Una volta registrato, l'utente deve accedere tramite le proprie credenziali nella schermata iniziale, e dopo aver effettuato l'accesso verrà indirizzato nella homepage dell'utente, che sia cliente oppure gestore.

Per Utenti registrati (clienti)

Questa è la homepage degli utenti clienti:



In questa schermata l'utente può modificare il profilo, tramite l'apposito pulsante, situato in alto a destra. Una volta premuto l'utente è portato nella seguente schermata in figura:

Modifica profilo

Modifica profilo

Marioo

Rossi

mario

Nuova password (lascia vuoto per non cambiarla)

Conferma nuova password

Roma

15/05/1990

Salva modifiche

Una volta inserite le modifiche, l'utente deve salvare le modifiche con l'apposito pulsante 'Salva Modifiche' posizionato in basso a destra.

Oltre a modificare il profilo, un utente cliente può, come un ospite, cercare i ristoranti in base alla città inserita e gli altri parametri dei ristoranti. Una volta schiacciato il pulsante 'Cerca ristoranti', comparirà una lista dei ristoranti che rispettano i parametri di ricerca. Un esempio di risultati di ricerca dei ristoranti che si trovano a 50km di raggio da Milano:

Città *

Milano

Cucina

Tipo cucina

Raggio (km)

50

Fascia prezzo

Qualsiasi

Stelle min.

Qualsiasi

☐ Delivery
 ☐ Prenotazione online

Cerca ristoranti

Facendo doppio click su un ristorante, l'utente può accedere ai dettagli del ristorante, tra cui anche le recensioni associate a quest'ultimo, come illustrato in figura:

Verso Capitaneo
Milan, Italy — Creative, Mediterranean Cuisine

0,0 / 5

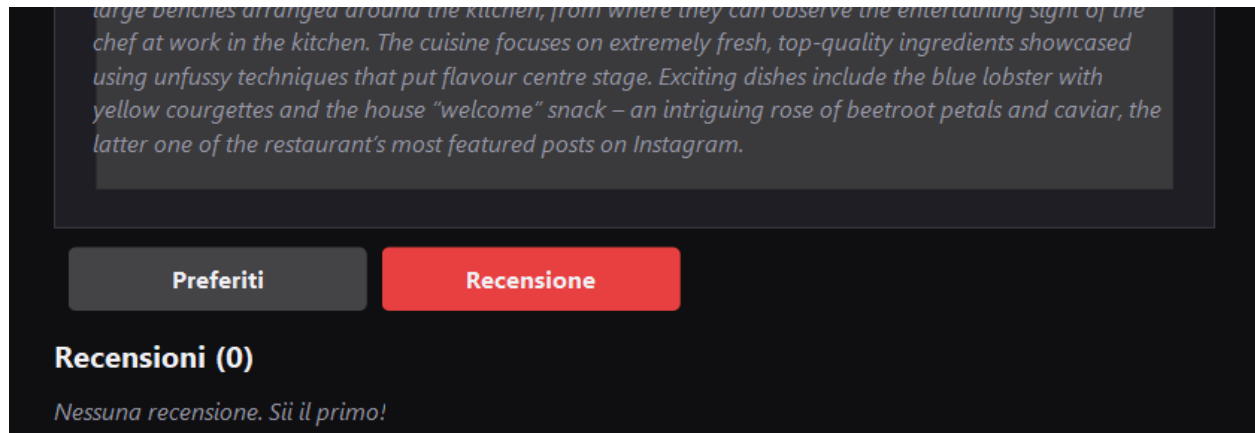
Indirizzo: piazza del Duomo 21, Milan, 20121, Italy
Telefono: 390289750929
Fascia prezzi: €€€€
Delivery: Non disponibile
Prenotazione: Online
Award: 2 Stars

Legenda fascia prezzi
€ = 0 - 19€
€€ = 20 - 49 €
€€€ = 50 - 80€
€€€€ = oltre 80€

The two Capitaneo brothers, united by their passion for cuisine yet with very different characters, have opened this restaurant in Piazza Duomo following years of experience working in Michelin-starred restaurants. In this informal ambience, guests have the option of dining either at black glass tables or at large benches arranged around the kitchen, from where they can observe the entertaining sight of the chef at work in the kitchen. The cuisine focuses on extremely fresh, top-quality ingredients showcased using unfussy techniques that put flavour centre stage. Exciting dishes include the blue lobster with yellow courgettes and the house "welcome" snack – an intriguing rose of beetroot petals and caviar, the latter one of the restaurant's most featured posts on Instagram.

[Aggiunto ai preferiti!](#) [Chiudi](#)

Inoltre, può aggiungere il ristorante scelto alla propria lista dei preferiti e scrivere una recensione tramite gli appositi pulsanti, come illustrato in figura:

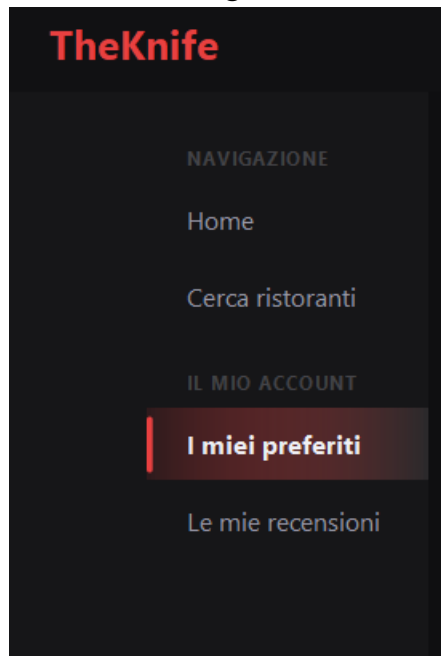


Se l'utente vuole scrivere una recensione, verrà portato alla schermata mostrata in figura, dove può scegliere quante stelle assegnare e scrivere la recensione:

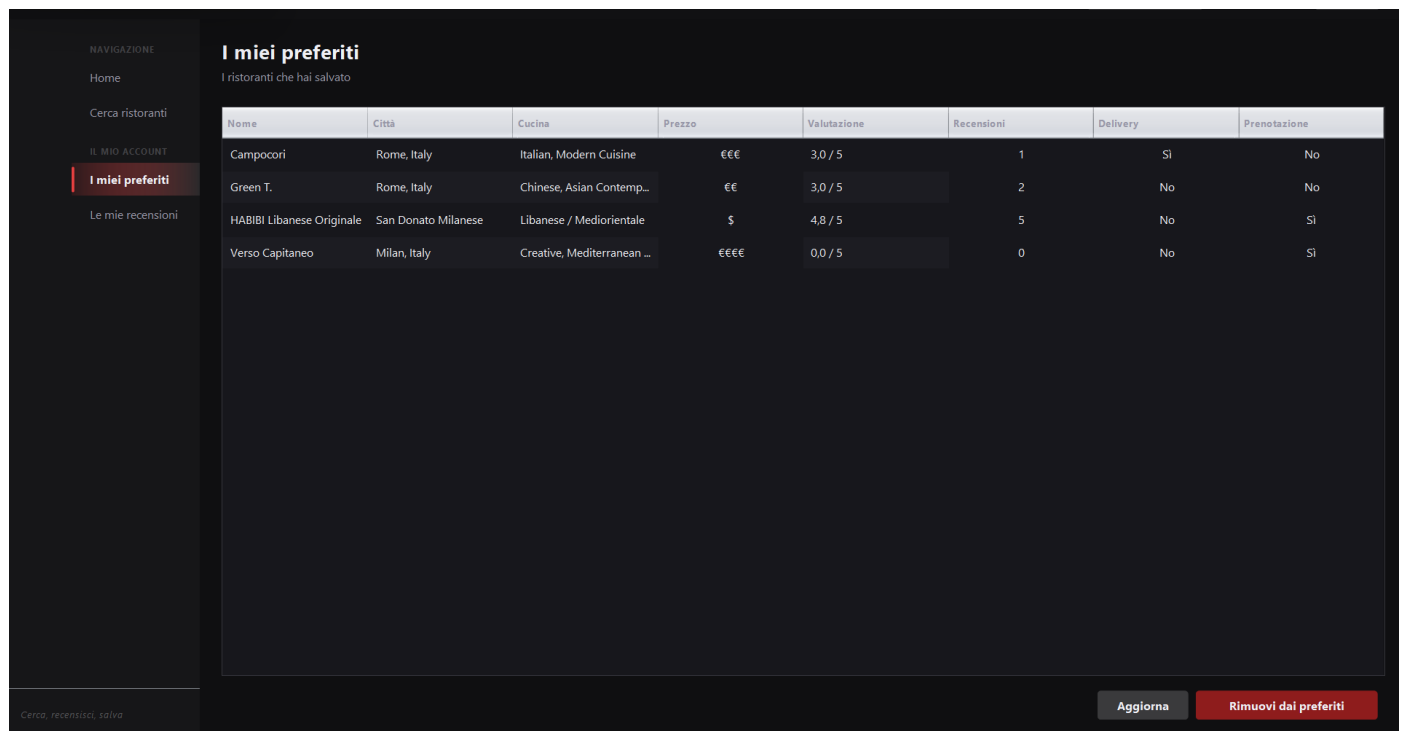


L'utente può controllare la lista dei ristoranti preferiti nella schermata apposita, alla quale può accedere nella sezione 'Il mio account', come

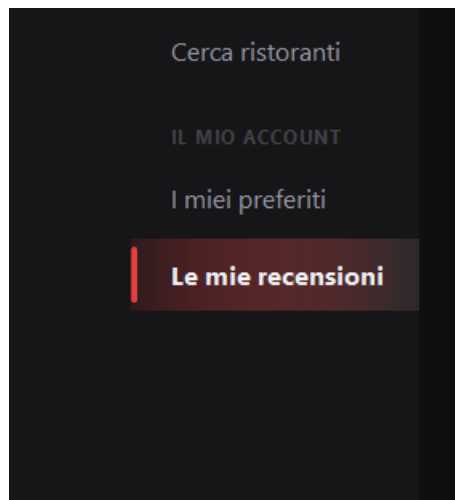
mostrato in figura:



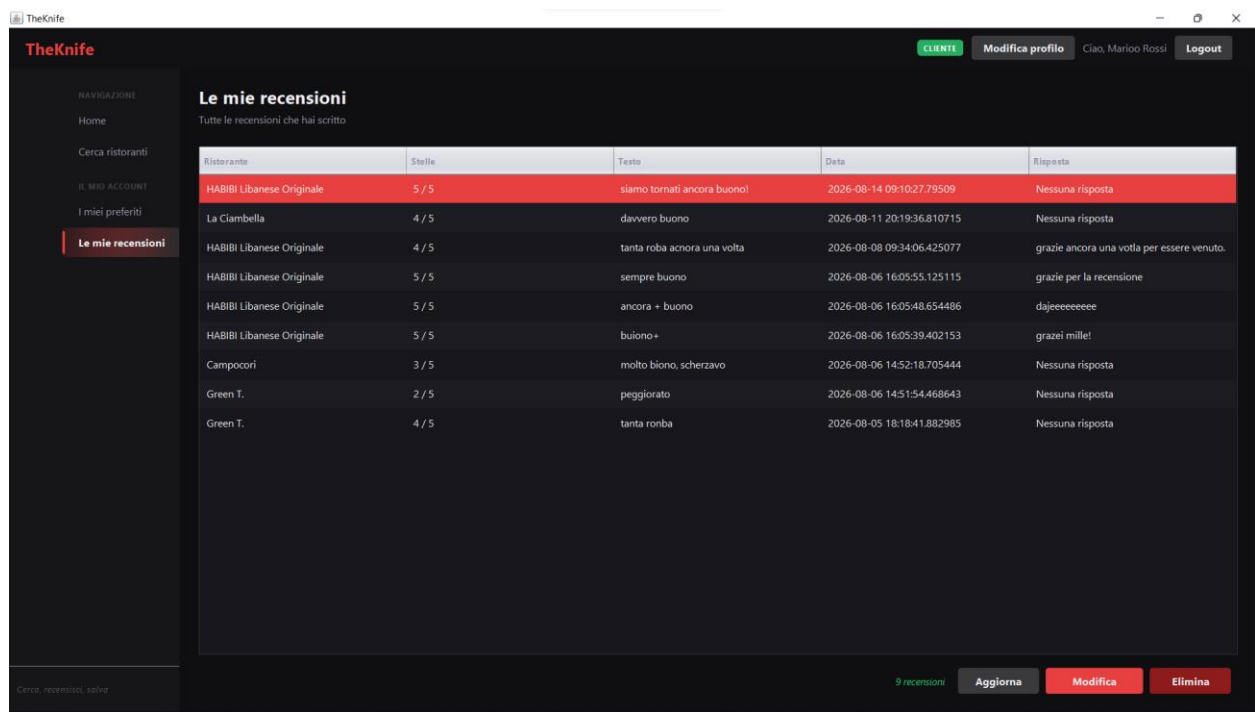
In questa sezione, l'utente può accedere ai dettagli dei suoi ristoranti preferiti. Selezionando un ristorante d'interesse, l'utente può eliminare un ristorante selezionato, e poi aggiornare la lista, tramite gli appositi pulsanti in basso della schermata:



Sempre nella sezione 'Il mio account', l'utente può accedere alla sezione delle proprie recensioni:

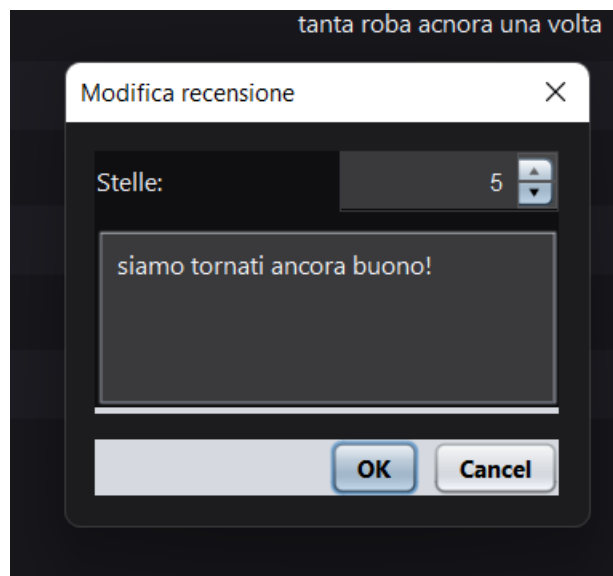


In questa sezione, l'utente può accedere ai dettagli sulle recensioni scritte. Come illustrato in figura:



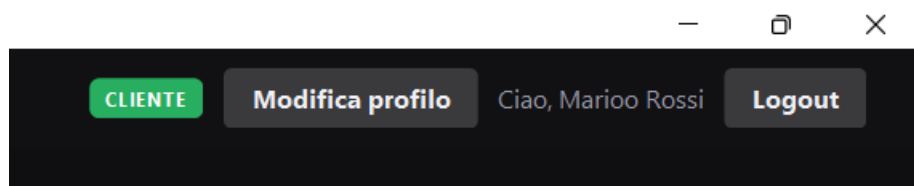
Selezionando una recensione, l'utente ha la possibilità di modificare quest'ultima tramite il tasto 'Modifica', posizionato in basso della schermata. Una volta schiacciato, l'utente viene portato nella seguente

schermata, nella quale può cambiare il numero di stelle e la recensione scritta:



Inoltre, l'utente può eliminare una recensione selezionata, tramite l'apposito pulsante 'Elimina', situato a fianco del tasto precedentemente citato 'Modifica'. Una volta fatto, bisogna schiacciare il pulsante 'Aggiorna' per aggiornare la lista con le nuove modifiche effettuate.

Se l'utente vuole uscire dall'app, per accedere con altre credenziali, può tornare alla schermata iniziale tramite il pulsante 'logout', situato in alto a destra come mostrato in figura:

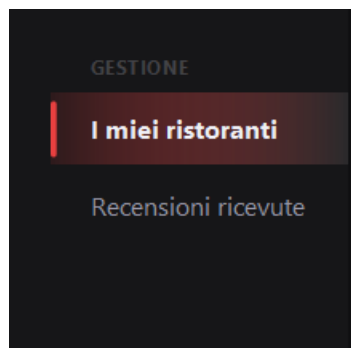


Una volta uscito, l'utente potrà accedere con credenziali diverse o le stesse credenziali.

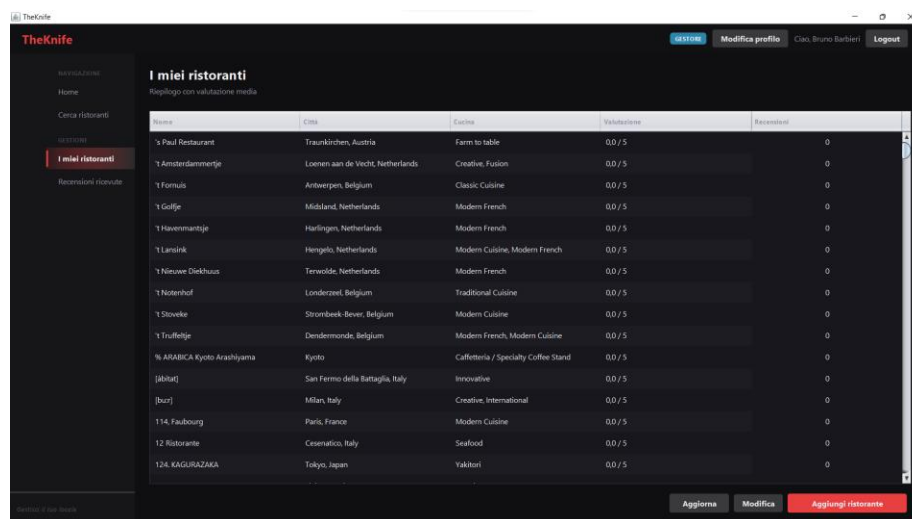
Per Utenti registrati (gestore)

Come un utente cliente, un gestore ha lo stesso processo di accesso al programma, ossia con il proprio nome utente e la propria password. Una volta fatto l'accesso, un gestore ha la stessa homepage di un cliente, avendo anch'esso la possibilità di effettuare ricerche in base ai parametri dei ristoranti.

Un gestore, può accedere ai suoi ristoranti nella schermata 'I miei ristoranti', situata nella sezione 'Gestione' della homepage, come mostrato in figura:



La schermata mostrerà la lista di tutti i ristoranti gestiti da tale gestore, avendo accesso a nome, città, cucina, valutazione, recensioni:



Nome	Città	Cucina	Valutazione	Recensioni
1 Paul Restaurant	Traunkirchen, Austria	Farm to table	0,0 / 5	0
1 Amsterdammerij	Loenen aan de Vecht, Netherlands	Creative, Fusion	0,0 / 5	0
1 Formals	Antwerpen, Belgium	Classic Cuisine	0,0 / 5	0
1 Gully	Midland, Netherlands	Modern French	0,0 / 5	0
1 Havenmarktje	Harlingen, Netherlands	Modern French	0,0 / 5	0
1 Lansink	Hengelo, Netherlands	Modern Cuisine, Modern French	0,0 / 5	0
1 Nieuwe Diekhuis	Terwolde, Netherlands	Modern French	0,0 / 5	0
1 Notenhof	Londerzeel, Belgium	Traditional Cuisine	0,0 / 5	0
1 Sloveke	Strombeek-Bever, Belgium	Modern Cuisine	0,0 / 5	0
1 Truffelje	Dendermonde, Belgium	Modern French, Modern Cuisine	0,0 / 5	0
1% ARABICA Kyoto Arashiyama	Kyoto	Caffetteria / Specialty Coffee Stand	0,0 / 5	0
[Altus]	San Fermo della Battaglia, Italy	Innovative	0,0 / 5	0
[Bort]	Milan, Italy	Creative, International	0,0 / 5	0
114, Faubourg	Paris, France	Modern Cuisine	0,0 / 5	0
12 Ristorante	Cesenatico, Italy	Seafood	0,0 / 5	0
124, KAGURAZAKA	Tokyo, Japan	Yakitori	0,0 / 5	0

Selezionato un ristorante, un gestore può modificarne i dati, tramite l'apposito pulsante, che lo porterà a questa schermata:

The screenshot shows a web application window titled "Modifica ristorante" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Modifica ristorante" in red. The form contains the following fields and controls:

- Restaurant Name: "s Paul Restaurant" (highlighted with a red border)
- Cuisine: "Farm to table"
- Address: "Mitterndorf 23, Traunkirchen, 4801, Austria"
- City: "Traunkirchen"
- Country: "Austria"
- Phone Number: "437617221958"
- Price Range: A dropdown menu showing "Medio" and a slider set to "30".
- Services: Two checkboxes. "Offre servizio di delivery" is checked. "Accetta prenotazioni online" is unchecked.
- Coordinates: Two input fields containing "47.85441" and "13.776208".
- Category: "Bib Gourmand"
- Label: "Riconoscimento sostenibilità"
- URL: "om/en/oberosterreich/traunkirchen_1046777/restaurant/s-paul-restaurant"
- Website URL: "Url sito web"
- Description: A text area containing a paragraph about the restaurant's menu and service.

At the bottom right, there is a red button labeled "Salva modifiche".

Una volta modificati i dati, il gestore deve salvare le modifiche tramite l'apposito pulsante posto in basso alla finestra.

Inoltre, un gestore può anche aggiungere un ristorante alla lista, tramite il pulsante 'Aggiungi ristorante' in basso. Per accedere alle modifiche alla lista, usare il pulsante aggiorna, che aggiornerà la pagina con le modifiche.

Sempre in 'Gestione', un gestore può accedere alle recensioni ricevute dai vari clienti, nella sezione 'Recensioni ricevute':

Ristorante	Cliente	Stelle	Testo	Data	Risposta
HABIBI Libanese Originale	mario	5 / 5	siamo tornati ancora buoni!	2026-08-14 09:10:27.79509	Nessuna risposta
HABIBI Libanese Originale	mario	4 / 5	tanta roba ancora una volta	2026-08-08 09:34:06.425077	grazie ancora una volta per essere ...
HABIBI Libanese Originale	mario	5 / 5	sempre buono	2026-08-06 16:05:55.125115	grazie per la recensione
HABIBI Libanese Originale	mario	5 / 5	ancora + buono	2026-08-06 16:05:48.654486	dajeEEEEEEEE
HABIBI Libanese Originale	mario	5 / 5	buono+	2026-08-06 16:05:39.402153	grazie mille!

In questa sezione il gestore, oltre a poter accedere ai dettagli della recensione, può anche, una volta selezionata, rispondere ad essa. Ciò è possibile tramite il pulsante posto in basso della schermata 'Aggiungi/Modifica'. Una volta schiacciato, il gestore viene portato nella seguente finestra nella quale può scrivere la nuova risposta:

Risposta alla recensione

Pubblica risposta Annulla

Se il gestore vuole uscire dall'app, per accedere con altre credenziali, può tornare alla schermata iniziale tramite il pulsante 'logout', situato in alto a destra come mostrato in precedenza

Dataset di test

Se si vogliono effettuare prove dell'app abbiamo messo a disposizione alcuni utenti già registrati per i test dell'app:

Utenti Clienti:

- Username: mario
Password: cliente1!
- Username: elena_b
Password: cliente2!
- Username: lucaverdi95
Password: cliente3!
- Username: giulia_fe
Password: cliente4!

Utenti Gestori:

- Username: ale_chef
Password: chef1!
- Username: anto_chef
Password: chef2!
- Username: carlo_cracco
Password: chef3!
- Username: bruno_barbieri
Password: chef4!
- Username: antoni
Password: chef5!
- Username: habibi_yalla
Password: shawarma

Limiti della soluzione sviluppata

Limitazioni tecniche:

- **Backup:** Non include sistemi automatici di backup dei dati
- **Sicurezza:** Non c'è la possibilità di recuperare la password in caso l'utente se la dimentica
- **Login:** Non gestisce l'accesso simultaneo di più utenti agli stessi dati

Limitazioni di usabilità

- **Mobile:** Non ottimizzato per dispositivi mobili
- **Multilingua:** Disponibile solo in italiano
- **Accessibilità:** Limitata per utenti con disabilità visive

Limitazioni funzionali

- **Immagini:** Non supporta il caricamento di immagini dei ristoranti
- **Notifiche:** Non invia notifiche per nuove recensioni o risposte
- **Completezza:** non è garantito che tutti i ristoranti della zona siano registrati sull'applicazione

Raccomandazioni per l'uso

- Effettuare backup periodici della cartella data/
- Mantenere aggiornata la versione Java/PostgreSQL/Maven per ottimali prestazioni

Sitografia / Bibliografia

Documentazione tecnica

- Oracle Java Documentation, Online: <https://docs.oracle.com/en/java/>
- Oracle, "Swing Tutorial — Creating a GUI With JFC/Swing", Online: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>
- Gson Library Documentation (Google), Online: <https://github.com/google/gson>
- PostgreSQL JDBC Driver Documentation, Online: <https://jdbc.postgresql.org/documentation/>
- PostgreSQL Official Documentation, Online: <https://www.postgresql.org/docs/>
- java-bcrypt Library Documentation (P. Favre-Bulle), Online: <https://github.com/patrickfav/bcrypt>
- Nominatim API Documentation (OpenStreetMap Foundation), Online: <https://nominatim.org/release-docs/latest/api/Overview/>
- OpenStreetMap Nominatim Usage Policy, Online: <https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/>

Guide di riferimento

- "Java: The Complete Reference" di Herbert Schildt, McGraw-Hill Education, 2020
- "Effective Java" di Joshua Bloch, Addison-Wesley Professional, 2018
- "Java Concurrency in Practice" di Brian Goetz et al., Addison-Wesley, 2006
- "PostgreSQL: Up and Running" di Regina Obe e Leo Hsu, O'Reilly Media, 2017

Standard e convenzioni

- RFC 8259 — The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format, Online: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259>
- ISO 8601 Data and Time Format, Online: <https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html>
- Niels Provos, David Mazières, "A Future-Adaptable Password Scheme" (algoritmo bcrypt), USENIX Annual Technical Conference, 1999, Online: <https://www.usenix.org/legacy/events/usenix99/provos.html>

- "Calculate distance, bearing and more between Latitude/Longitude points" (formula di Haversine), Movable Type Scripts, Online:
<https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html>